РКЦ Российский Квантовый Центр

Ареал

отделение физики

# Кубок 7 ЛФИ

**10-11.s07.e05**

*«Помни, что ни одно честно проведённое исследование не бывает напрасным, даже если в тот момент кажется иначе. Убери его в ящик стола — и через десять, двадцать или тридцать лет оно вернётся и поможет тебе так, как ты никогда не мог предвидеть».*
*Энтони Джеймс Леггетт*

## Содержание


**СверхЭпизод** 2

**Условие основной задачи** 3
- Старая квантовая механика . . . 3
  - Постоянная Планка . . . 3
  - Характерные величины в атомной физике . . . 3
  - Фазовое пространство и фазовые траектории . . . 4
  - Правило квантования Бора–Зоммерфельда . . . 4
  - Прямоугольная потенциальная яма . . . 5
  - Квантование момента импульса . . . 5
- Микроскопическая теория сверхпроводимости . . . 6
- Понятие магнитного момента . . . 8
- Теория фазовых переходов Ландау . . . 9
  - Параметр порядка . . . 9
  - Функционал Ландау . . . 12
- Магнитные свойства сверхпроводников . . . 13
- Двухжидкостная модель . . . 15
- Вихри Абрикосова . . . 18
  - Квантование магнитного потока . . . 19
  - Первое критическое магнитное поле $B_{c1}$ . . . 19
  - Второе критическое магнитное поле $B_{c2}$ . . . 20
- Метод изображений в сверхпроводниках . . . 20
  - Эффект Мейснера в сверхпроводниках I рода . . . 20
  - Виток с током над жестким сверхпроводником II рода . . . 21

**Решение задачи** 22
- Старая квантовая механика . . . 22
  - Характерные величины в атомной физике . . . 22
  - Фазовое пространство и фазовые траектории . . . 23
  - Прямоугольная потенциальная яма . . . 24
- Микроскопическая теория сверхпроводимости . . . 24
- Понятие магнитного момента . . . 27
- Теория фазовых переходов Ландау . . . 28

Параметр порядка . . . . . 28
Функционал Ландау . . . . . 29
Магнитные свойства сверхпроводников . . . . . 31
Двухжидкостная модель . . . . . 33
Вихри Абрикосова . . . . . 36
Квантование магнитного потока . . . . . 36
Первое критическое магнитное поле $B_{c1}$ . . . . . 37
Второе критическое магнитное поле $B_{c2}$ . . . . . 38
Метод изображений в сверхпроводниках . . . . . 38
Эффект Мейснера в сверхпроводниках I рода . . . . . 38
Виток с током над жестким сверхпроводником II рода . . . . . 39

**Авторы** **41**

# СверхЭпизод

В двух словах так и не скажешь почему Си-Люс-Люс и Пайтон, Валли и Хэл, Ёжик и Сурок, Ам Ням и Ом Ном, а также инженер Мстислав Лось оказались вместе. Но некоторые Эпизоды таковы, что чтобы с ними справиться, нужна поддержка всех и каждого.

В данной задаче мы хотим с вами поговорить о таком важном разделе современной физики как сверхпроводимость — явлении, суть которого состоит в том, что при конечной температуре, называемой критической, проводник переходит из своего обычного состояния с конечным значением удельного сопротивления в состояние, в котором его удельное сопротивление стремится к нулю с очень высокой степенью точности (вплоть до $10^{-9}$ Ом $\cdot$ м). Данное явление интересно как с фундаментальной точки зрения, так и с практической. С фундаментальной точки зрения нам интересно понять, как такое состояние образуется, какие возможны способы его описания и какие предсказания на основании данных теоретических рассуждений мы можем сделать. С практической точки зрения данное явление интересно уже потому, что факт отсутствия сопротивления означает возможность создания электрических устройств, где будут нулевые потери на джоулево тепло. Помимо этого сверхпроводники интересны с точки зрения множества других приложений, связанных с созданием сильных магнитных полей, детектированием чрезвычайно слабых полей, квантовыми логическими операциями и т.д.

При обсуждении данного явления нам надо будет сначала познакомиться с некоторыми несложными подходами, которые используются в квантовой механике, после чего мы сможем перейти к обсуждению явления сверхпроводимости и его свойств. В частности мы поговорим о микроскопической теории, которая описывает данное явление, теории фазовых переходов Ландау, двухжидкостной модели, а также о сверхпроводниках I и II рода и их магнитных свойствах (уравнение Лондонов, вихри Абрикосова, эффект Мейснера и так далее).

В условии задачи вам будут встречаться пункты, в которых будут указаны в скобках баллы, которые можно за них заработать, а также пункты, помеченные как **упражнение**, которые добавлены в условие для того, чтобы вы смогли поработать с новыми понятиями и терминами. Упражнения не являются обязательными для выполнения и отправки, а кроме того, поскольку проверка обещает быть непростой, данные пункты оцениваться Жюри не будут. Другими словами, их можно решать методом скипа и не присылать в своих решениях.

Присаживайтесь, разговор здесь не на пять минут.

## Старая квантовая механика

Одной из ключевых вех становления квантовой механики является теория, которая в последствии получила название «Старая квантовая механика» и развивалась с 1900 по 1924 годы. Ключевыми фигурами в разработке этих подходов являлись ученые Нильс Бор и Арнольд Зоммерфельд.

В этом разделе мы вас познакомим с элементами этой теории. В начале задачи мы расскажем вам про постоянную Планка, после чего перейдем к оценке характерных масштабов явлений, узнаем, что такое фазовое пространство и фазовая траектория, а в конце задания поговорим о правиле квантования Бора-Зоммерфельда.

### Постоянная Планка

Началом отсчета для истории квантовой механики можно считать работу Макса Планка про излучение абсолютно черного тела (1900 год), где предлагалось объяснение одной из проблем физики начала XX века — ультрафиолетовой катастрофы [1]. Однако в ходе своих рассуждений Планку пришлось прибегнуть к гипотезе квантования энергии при излучении и поглощении электромагнитных волн. Другими словами ему пришлось предположить, что энергия излучается дискретными порциями. Причем величина кванта энергии (или порции энергии) оказалась связана с частотой волны:

$$\varepsilon = h\nu = \frac{hc}{\lambda},$$

где $\varepsilon$ — энергия кванта излучения, $\nu$ — частота электромагнитной волны, $\lambda$ — длина волны излучения, $c$ — скорость света, а $h$ — постоянная величина, которая в последствии получила название постоянной Планка. На данный момент значение этой величины считается зафиксированной фундаментальной константой и с ней связывают эталон массы. Постоянная Планка равна:

$$h = 6{,}62607015 \cdot 10^{-34}\ \text{Дж} \cdot \text{с}$$

В рамках решения задачи вы можете округлять постоянную Планка до двух значащих цифр и считать ее равной $(6{,}6 \cdot 10^{-34})$ Дж $\cdot$ с. Для решения задачи вам также могут быть необходимы: скорость света, которую можно будет считать равной $3 \cdot 10^8$ м/с, заряд электрона, который можно считать равным $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Кл, масса электрона равная $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ кг и диэлектрическая проницаемость вакуума $\varepsilon_0 \approx 8{,}85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м.

**Упражнение.** Считая, что видимый диапазон электромагнитного излучения лежит в интервале от 400 нм до 750 нм, найдите диапазон энергий, которым могут обладать кванты света видимого диапазона.

### Характерные величины в атомной физике

В данном разделе вам будет необходимо, используя метод размерностей, получить выражения для характерных масштабов расстояния и времени, а также некоторых физических величин в атоме водорода.

[1] Теоретический анализ излучения черного тела с использованием того факта, что на одну степень свободы приходится энергия $kT/2$ приводил к тому, что любое тело должно излучать бесконечную энергию, что, очевидно, противоречит эксперименту

Считая абсолютными единицами измерения кг, м, с, а также величину электрического заряда, измеряемого в Кулонах, а определяющими параметрами массу электрона, его заряд, постоянную Планка и диэлектрическую проницаемость вакуума $\varepsilon_0$, получите с точностью до безразмерного коэффициента:

1.1 *(0,1 балла)* Радиус атома водорода (боровский радиус) и период обращения электрона в атоме водорода;

### Фазовое пространство и фазовые траектории

Пусть некоторая материальная точка осуществляет движение вдоль оси $x$. Если на нее действуют какие-либо силы, то ее импульс зависит от этой координаты. В физике часто изображают зависимость импульса от координаты в соответствующих осях. Такую координатную плоскость называют *фазовым пространством*, а зависимость импульса от координаты *фазовой траекторией*. Например, если материальная точка движется вдоль оси $x$ с постоянной скоростью, то ее фазовая траектория — прямая линия (см. рисунок). Обратите внимание, что на фазовой траектории указано направление, в котором движется частица. В данном случае она движется в сторону увеличения координаты $x$, поскольку ее импульс положительный, а значит и проекция скорости также больше нуля.

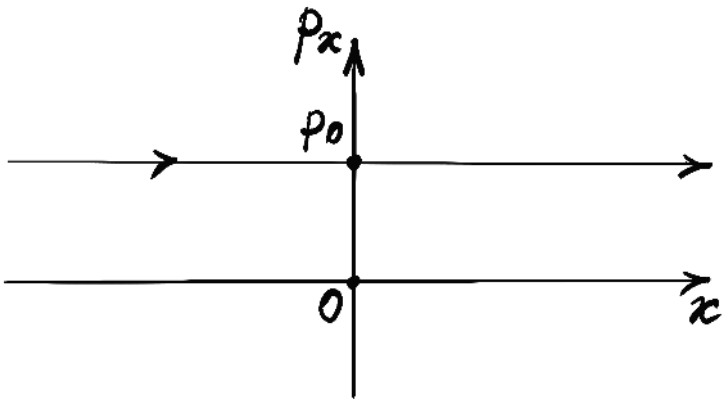



Рисунок 1: Фазовое пространство материальной точки, двигающейся по прямой с постоянной скоростью.

1.2 *(0,4 балла)* Изобразите фазовую траекторию для материальной точки:

а) которая движется равноускоренно, начиная своё движение из состояния покоя;

б) совершающей гармонические колебания, считая все параметры колебаний известными;

в) которая находится между двумя абсолютно упругими параллельными стенками и движется в направлении перпендикулярном к ним.

### Правило квантования Бора–Зоммерфельда

Впервые квантование уровней энергии получил датский ученый Нильс Бор для атома водорода. В последствии его метод развил другой физик Арнольд Зоммерфельд. В этом

пункте мы предлагаем вам ознакомиться с сутью метода и получить некоторые важные результаты, которые будут нами использоваться в дальнейшем.

Для периодического движения частицы правило квантования Бора–Зомерфельда можно сформулировать так. При движении частицы фазовая траектория ограничивает объем фазового пространства, величина которого должна быть равна $nh$, где $n$ — целое число, а $h$ — это постоянная Планка. Или, другими словами, площадь фигуры, ограниченной кривой $(x, p(x))$, должна быть равна целому числу, умноженному на постоянную Планка.

### Прямоугольная потенциальная яма

Пусть частица массы $m$ находится в прямоугольной потенциальной яме шириной $2a$, т. е. в таком поле сил, что зависимость потенциальной энергии от координаты имеет вид, представленный на рисунке. В этом случае полная энергия частицы равна кинетической энергии, поскольку во всей области, которая ей доступна, потенциальная энергия равна нулю.

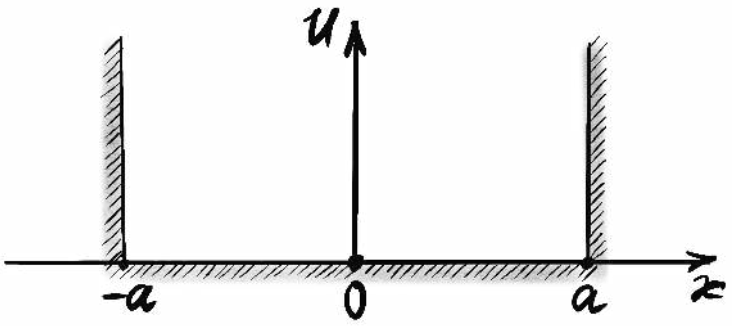



Рисунок 2: Прямоугольная потенциальная яма шириной $2a$ с бесконечно высокими стенками.

Ранее вы уже находили вид фазовой траектории для материальной точки, движение которой ограничено двумя стенками.

1.3 *(0,5 балла)* Используя для таких фазовых траекторий правило квантования Бора–Зоммерфельда, найдите:

а) Возможные значения модуля импульса частицы в терминах $h$, $a$ и $n$;

б) Возможные значения энергии частицы в терминах $h$, $a$, $n$ и $m$;

в) Разницу энергий между уровнем с номером $n$ и $n + 1$.

Уровень энергии с номером $n = 1$ называется основным состоянием, а при $n > 1$ — возбужденным состоянием. Модель прямоугольной бесконечной ямы имеет практическое применение. Например, она будет нами использоваться при микроскопическом описании явления сверхпроводимости, когда мы будем объяснять механизм образования куперовских пар.

### Квантование момента импульса

Если частица движется по окружности, то у неё квантуется момент импульса частицы $L$ — величина, которая в данной геометрии равна произведению импульса частицы $p$ на

радиус окружности $R$.

**Упражнение.** Используя правило квантования Бора–Зоммерфельда покажите, что $L = nh/(2\pi)$.

## Микроскопическая теория сверхпроводимости

Для описания на микроскопическом уровне явления сверхпроводимости в 1957 году была разработана теория Бардина–Купера–Шриффера, в основу которой легла концепция **куперовской пары** — составной квазичастицы[2], представляющей собой связанное состояние двух электронов. Другими словами, если в проводниках носителями заряда являются обычные электроны, то в сверхпроводниках ими являются вышеобозначенные куперовские пары. На первый взгляд, существование такого сцепленного состояния двух электронов может показаться контринтуитивным и невозможным, поскольку электроны должны отталкиваться друг от друга. Тем не менее, существует механизм их притяжения посредством кристаллической решётки с последующим образованием пары электронов. Цель данного раздела — качественно объяснить этот механизм притяжения электронов и оценить характерные параметры куперовской пары.

В металле при низких температурах электрон проводимости, движущийся сквозь кристаллическую решётку, вызывает смещение положительных ионов перпендикулярно своей траектории. В результате за электроном образуется область пониженного потенциала, называемая «потенциальной трубкой». Обозначим характерную длину такой трубки как $l$ (протяжённость следа за электроном), а её диаметр будем считать сопоставимым с постоянной решётки[3] $d$, величина которой по порядку величины совпадает с радиусом Бора[4] **и в дальнейшем в этом разделе вы можете считать их равными друг другу**.




Рисунок 3: За электроном $e$, движущимся вправо, возникает область смещения положительных зарядов в виде цилиндрической трубки длиной $l$ и диаметром $\approx d$, которая притягивает отрицательно заряженные частицы.

Сделаем оценку длины трубки $l$ и её заряда $\Delta Q$. В этом разделе все ответы приводите с точностью до постоянного безразмерного множителя.

Для начала оценим скорость движения электрона в металле. Поскольку электрон движется в периодическом потенциале ионов и представляет собой квантовый объект, то с точностью до постоянной величины эта скорость будет определятся постоянной решётки $d$, массой электрона $m$ и постоянной Планка $h$.

[2]фундаментальное понятие квантовой физики, описывающее коллективное возбуждение в системе многих взаимодействующих частиц

[3]Физическая величина, определяющая характерный размер кристаллической решётки

[4]Боровский радиус по порядку величины равен 0,5 $\mathring{A}$, а постоянна решётки несколько ангстрем.

2.1 *(0,1 балла)* Используя метод размерностей, получите выражение для характерной скорости электронов в проводнике.

**Замечание.** Это не скорость, с которой переносится ток в проводниках. Ток — это упорядоченное движение частиц, а здесь мы следим за самыми высокоэнергетичными электронами, которые движутся сами по себе.

Оценим характерное время существования трубки, которое определяется периодом колебания ионов. Для этого предположим, что мы увеличили расстояние между двумя ионами на постоянную решётки и отпустили их, после чего они совершают колебания около положения равновесия.

2.2 *(0,1 балла)* Считая колебания гармоническими и приравнивая кинетическую энергию иона при прохождении положения равновесия к максимальному значению потенциальной энергии, оцените с точностью до константы частоту таких колебаний. Ответ дайте в терминах $\varepsilon_0$, $e$, $M$ и $d$, где $M$ — масса иона.

2.3 *(0,1 балла)* Оцените длину трубки $l$, считая известной постоянную решётки $d$ и отношение массы иона и электрона $M/m = \beta^2$.

2.4 *(0,4 балла)* Оцените смещение ионов из-за взаимодействия с пролетающим электроном в терминах $d$ и $\beta$.

2.5 *(0,2 балла)* Оцените величину заряда «хвоста» (трубки) $\Delta Q$

Таким образом, к сформировавшемуся положительно заряженному «хвосту» может притянуться второй электрон. Эта возможность качественно объясняет механизм образования куперовской пары за счет взаимодействия электронов с решёткой.

Оценим параметры куперовской пары и условия её существования. В состоянии покоя потенциальная энергия взаимодействия иона с электроном по порядку величины равна $e^2/(\varepsilon_0 d)$. При этом если бы ионы не смещались, то электрон в среднем находился бы в состоянии безразличного равновесия (любые точки внутри проводника были бы друг другу равносильны, т. к. система была бы однородна). Однако смещение ионов в результате пролета электрона изменяет распределение потенциала в области за электроном.

2.6 *(0,2 балла)* Оцените величину изменения потенциальной энергии взаимодействия электрона с ионом из-за смещения последнего. Считайте, что эта величина определяет глубину потенциальной ямы $U$, в которой окажутся электроны.

Будем считать, что в результате смещения ионов образовалась глубокая потенциальная яма, в которую попали два электрона (куперовская пара).

**Упражнение.** Попробуйте объяснить, почему в потенциальную яму притягивается дополнительно только один электрон, а не два, три или больше.

2.7 *(0,1 балла)* Используя правила квантования Бора–Зоммерфельда, оцените уровни энергии, которые доступны куперовской паре.

Здесь придётся принять как факт, что куперовская пара не может находиться в возбужденном состоянии. Если она переходит на первый возбужденный уровень, то пара разрушается.

2.8 *(0,1 балла)* Оцените температуру, при которой происходит разрыв куперовской

пары, что будет равносильно критической температуре возникновения или исчезновения сверхпроводимости.

2.9 *(0,2 балла)* Оцените характерный «размер» куперовской пары, сравнив силу взаимодействия электронов с силой взаимодействия электрона с трубкой.

Размер куперовской пары принято называть **длиной когерентности**, т. е. характерной длины, на которой электроны могут притягиваться.

## Понятие магнитного момента

В Пятом Эпизоде нам будет необходимо много работать с магнитными свойствами различных веществ, и для этого нам необходимо ввести понятие магнитного момента, которое является одним из основных понятий при работе с любыми магнитными явлениями. Формальное общее определение магнитного момента имеет вид:

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2}\int [\mathbf{j}, \mathbf{r}]\, dV,$$

где $\mathbf{j}$ — плотность электрического тока в элементе объема $dV$, $\mathbf{r}$ — радиус-вектор этого объема, а квадратными скобочками обозначено векторное произведение. Однако для нас более наглядным и полезным будет частный случай этого определения, данный для магнитного момента контура с током. Если по границе некоторого плоского контура площади $S$ течет ток силы $I$, то магнитный момент такого витка с током будет равен

$$\mathbf{m} = IS\mathbf{n},$$

где $\mathbf{n}$ — единичный вектор нормали к плоскости витка, который определяется правилом буравчика, вращение которого задается направлением тока.

3.1 *(0,2 балла)* Электрон движется по горизонтальной окружности радиуса $R$ так, что если смотреть на эту окружность сверху, он движется по часовой стрелке. Период обращения электрона $T$. Чему равен модуль вектора магнитного момента? Сделайте рисунок и укажите на нём его направление.

Магнитный момент и его магнитные свойства во многом схожи с электрическими свойствами дипольного момента, про который шла речь во Втором Эпизоде Седьмого Сезона Кубка ЛФИ. Так, магнитное поле, которое создаёт магнитный момент на расстояниях много больших его линейных размеров определяется выражением:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{3\mathbf{r}(\mathbf{m}, \mathbf{r}) - \mathbf{m}r^2}{r^5},$$

где $\mathbf{r}$ — радиус вектор, проведенный от элемента с током в точку наблюдения. Видно, что это выражение структурно ничем не отличается от выражения для напряженности электрического поля точечного диполя, которое мы давали вам в Альтернативной задаче Второго Эпизода.

На этом аналогия между электрическим и дипольным моментами не заканчивается. Если поместить электрический дипольный момент $\mathbf{p}$ в электрическое поле $\mathbf{E}$, а магнитный

момент $\mathbf{m}$ в магнитное поле $\mathbf{B}$, то они будут обладать потенциальной энергией, которая для электрического дипольного момента равна:

$$U = -(\mathbf{p}, \mathbf{E}),$$

а для магнитного момента:

$$U = -(\mathbf{m}, \mathbf{B}).$$

Из последнего выражения следует, что магнитному моменту энергетически выгодно располагаться по направлению магнитного поля. Собственно так и работает стрелка компаса, который является небольшим магнитным моментом и направлен по направлению силовых линий магнитного поля.

В завершении этого раздела отметим, что магнитным моментом обладают элементарные частицы, атомные ядра, а также электронные оболочки атомов и молекул. Причины возникновения таких магнитных моментов связаны с молекулярными токами, т. е. токами существующими внутри атомов, молекул или ионов. В школе вы с ними сталкивались в первую очередь на уроках химии, когда заполняли электронные оболочки различных элементов. При этом электроны вы обозначали стрелочками, направленными вверх или вниз, что отвечало направлению спина электрона, который и определяет направление его магнитного момента. Если суммарный спин у оболочки отличен от нуля (например, как у атома лития), то такой атом обладает ненулевым магнитным моментом.

## Теория фазовых переходов Ландау

В 8 классе вы изучали фазовый переход первого рода (например, таяние льда или кипение воды). В этом случае на графике зависимости энергии вещества, его плотности или концентрации от температуры наблюдается резкий скачок при смене фазы. Например, при плавлении льда при $0\,^{\circ}\mathrm{C}$ скачком изменяется внутренняя энергия тела и плотность.

Переход же в сверхпроводящее состояние — это фазовый переход второго рода. При таких фазовых переходах энергия и плотность вещества не испытывает резкого изменения, однако скачком изменяются такие параметры как теплоёмкость, сжимаемость и т.д. Для описания таких фазовых переходов можно использовать теорию Ландау, которая строится на таком важном понятии как **параметр порядка**.

### Параметр порядка

Параметр порядка — это ~~параметр порядка~~ количественная характеристика, показывающая степень упорядоченности среды~~, т. е. параметр порядка~~. При фазовом переходе первого рода он изменяется скачком. Например, резкое исчезновение кристаллической структуры в процессе плавления, что, в частности, приводит к резкому изменению плотности вещества. При фазовом же переходе второго рода параметр порядка изменяется **непрерывно**. При этом принято считать, что в **неупорядоченной фазе он равен нулю, а в упорядоченной фазе принимает ненулевое значение**. Для начала, в качестве тренировки рассмотрим данное понятие на примере магнитных свойств таких веществ, как парамагнетики и ферромагнетики, поскольку это будет более наглядно, чем при рассмотрении явления сверхпроводимости.

Магнитные свойства вещества во многом определяются двумя факторами:

1. Наличие или отсутствие магнитного момента у его атомов или молекул.

2. Тем, как эти магнитные моменты взаимодействуют друг с другом

Если у молекул нет собственного магнитного момента (например, как у молекул воды или инертных газов), то они, как правило, проявляют свойства **диамагнетиков**. При помещении их в магнитное поле в них наводятся магнитные моменты, направленные в противоположную сторону. Такие соединения слабо проявляют магнитные свойства.

Если же у молекул есть собственный магнитный момент, например как у гадолиния, то они достаточно сильно реагируют на воздействие внешнего магнитного поля, и их поведение зависит от величины этого магнитного поля и температуры. Если температура достаточно велика, то такие соединения как правило проявляют свойства **парамагнетиков**. В отсутствии магнитного поля из-за теплового движения магнитные моменты отдельных атомов или молекул направлены в случайном направлении, и среднее значение магнитного момента в веществе равно нулю. Если же мы поместим его во внешнее магнитное поле, то в этом случае появляется выделенное направление. Магнитные моменты начинают выстраиваться по направлению магнитного поля, т. к. им это энергетически выгодно. При этом из-за наличия теплового движения не все магнитные моменты будут направлены в одну и ту же сторону, однако среднее значение магнитного момента будет отличным от нуля. Если же мы выключим внешнее магнитное поле, то магнитные моменты атомов или молекул снова будут направлены хаотично, и среднее значение суммарного магнитного момента такого соединения снова будет равно нулю.

Однако для некоторых веществ, называемых **ферромагнетиками**, существует температура, называемая **температурой Кюри**, такая что, если вещество охладить ниже этого значения, то ситуация станет принципиально иной. В таких веществах молекулы достаточно сильно взаимодействуют друг с другом и стремятся направить свои магнитные моменты в одну сторону. Если такое взаимодействие оказывается сильнее, чем влияние тепловых флуктуаций (что происходит при температурах ниже температуры Кюри), то среднее значение магнитного момента вещества в целом может быть отличным от нуля и при отсутствии внешнего магнитного поля. Если же оно оказывается слабее (что происходит при температурах выше температуры Кюри), то среднее значение магнитного момента будет равно нулю и вещество будет себя вести как парамагнетик.

Собственно все магниты, с которыми вы сталкиваетесь в быту, являются как правило ферромагнетиками, у которых температура Кюри выше, чем комнатная температура. Так, для железа она равна 1043 K. Встречаются ферромагнетики, у которых температура Кюри сопоставима с комнатной. Например, для упомянутого выше гадолиния, температура Кюри равна 289 K. Изменение магнитных свойств при переходе точки Кюри является примером фазового перехода второго рода. Предлагаем разобраться на примере перехода парамагнетик-ферромагнетик с понятием параметра порядка.

Рассмотрим двумерную решетку, состоящую из атомов, имеющих магнитный момент, который может быть направлен либо вниз, либо вверх.

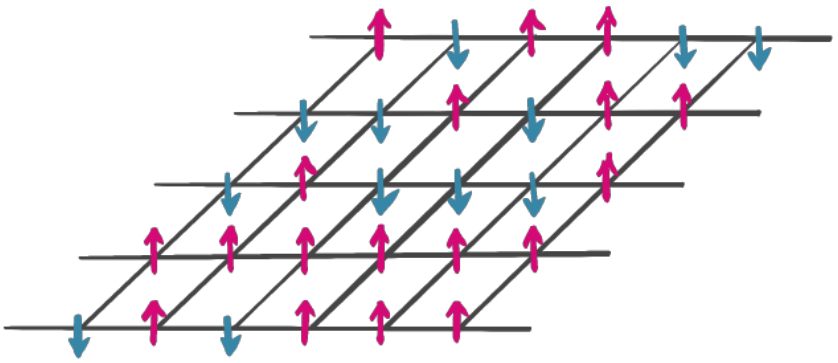


Рисунок 4: Модель двумерной решетки из атомов. Стрелочками обозначены направления их магнитных моментов.

В данном пункте за параметр порядка предлагается взять величину среднего магнитного момента решеток, состоящих из атомов с магнитным моментом $m_0$ каждый.

4.1 *(0,3 балла)* Для трех случаев, представленных на рисунке, найдите величину среднего магнитного момента и укажите, в каком состоянии находится вещество. Считайте, что образец в это время НЕ находится в магнитном поле.

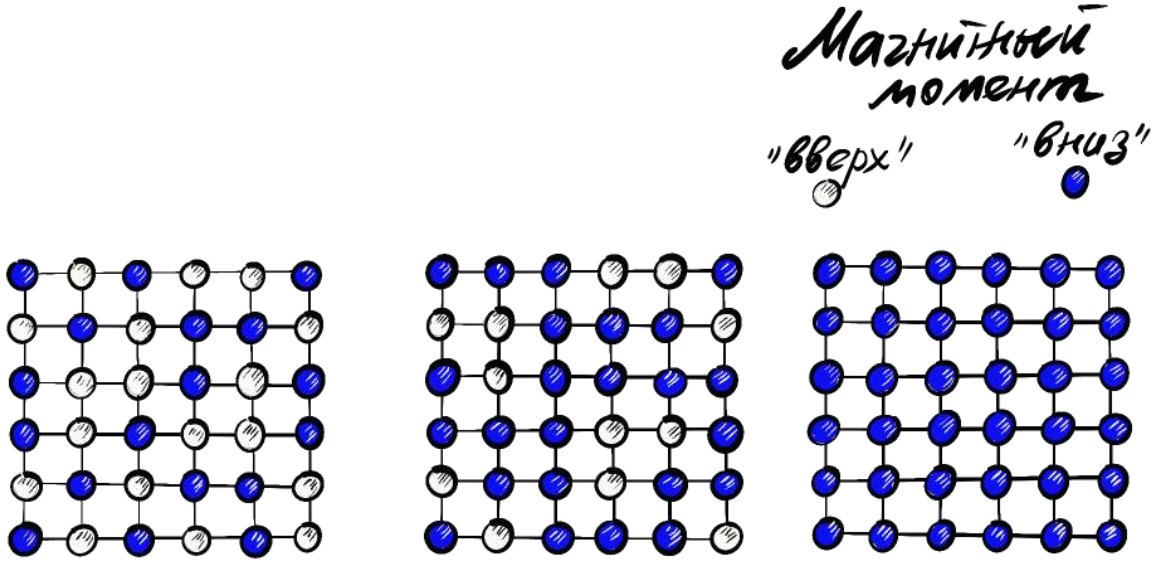



Рисунок 5: Устойчивые к флуктуациям конфигурации решеток из атомов с магнитными моментами $m_0$.

Теперь вернемся к сверхпроводникам. У них есть температура фазового перехода — критическая температура $T_c$, которая аналогична температуре Кюри у ферромагнетиков. Если температура вещества выше $T_c$, то вещество ведёт себя как обычный проводник, а если ниже, то как сверхпроводник. Для описания фазового перехода в сверхпроводниках будем использовать параметр порядка в виде концентрации куперовских пар.

4.2 *(0,2 балла)* В данном пункте будем считать, что куперовские пары равномерно образуются внутри образца. Пусть температура образца была выше $T_c$, а концентра-

ция электронов $n_0$. В процессе охлаждения начался фазовый переход и в некоторый момент концентрация обычных электронов стала равна $n_1$. Чему равен параметр порядка такого образца?

При условиях, которые будут обсуждаться дальше, в сверхпроводящем состоянии могут создаваться «нити» нормальной фазы. Разберемся с определением параметра порядка и для такой ситуации. На рисунке, приведенном ниже изображен сверхпроводник часть объема которого находится в нормальном состоянии (т.е. не обладает свойством сверхпроводимости).

4.3 *(0,2 балла)* Оцените среднее **по объему образца** значение параметра порядка для сверхпроводника, в котором есть нормальная фаза (отмеченная черным), зная, что концентрация куперовских пар **в его сверхпроводящей части** $n_s$.

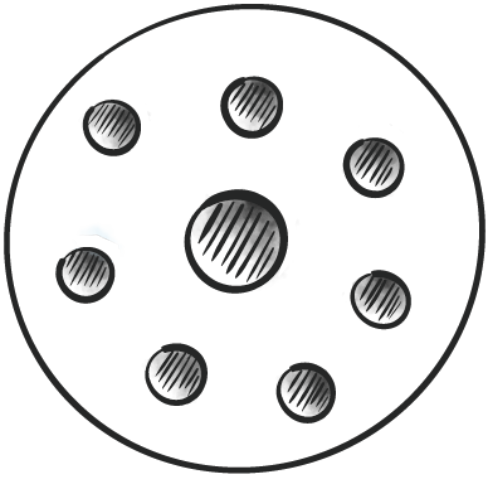


Рисунок 6: Сечение цилиндрического образца в состоянии фазового перехода. Заштрихованные островки — нормальная фаза, которая не обладает свойствами сверхпроводимости.

### Функционал Ландау

Используем знания о свойствах параметра порядка для построения теории Ландау — феноменологического подхода к описанию фазовых переходов второго рода. В рамках этой теории принято считать, что фазовый переход второго рода происходит равномерно во всём объеме образца и характеризуется параметром порядка $\eta$, который будет одинаков в любой его точке (что является допущением, которое в последствии было уточнено в теории Гинзбурга–Ландау).

Вблизи фазового перехода (когда температура стремится к критической, $T \to T_c$) параметр порядка мал, поэтому по нему можно разложить энергию рассматриваемого объема образца по формуле Тейлора:

$$E(T) = E_0(T) + E'_\eta(T)\eta + \frac{E''_\eta(T)}{2}\eta^2 + \frac{E'''_\eta(T)}{6}\eta^3 + \frac{E''''_\eta(T)}{24}\eta^4 + \ldots, \quad \eta \xrightarrow{T\to T_c} 0.$$

Из изотропности системы следует, что все члены с нечетными степенями равны нулю. Перепишем формулу в более простом виде:

$$E(T,\eta) = E_0(T) + \alpha(T)\eta^2 + \beta(T)\eta^4 + \ldots, \quad \eta \xrightarrow{T \to T_c} 0.$$

В устойчивом положении равновесия значение параметра порядка системы таково, что её энергия принимает значение локального минимума.

**Упражнение.** Рассматривая энергию как функцию параметра порядка $\eta$, коэффициенты которой зависят от температуры образца $T$, исследуйте количество возможных положений равновесия для данного выражения в зависимости от знака коэффициентов $\alpha$ и $\beta$.

**Упражнение.** Какой знак у коэффициентов $\alpha(T)$ и $\beta(T)$ при температурах выше критической, когда образец может находиться только в состоянии обычного проводника и других равновесных состояний быть не может.

**Упражнение.** Какой знак у коэффициентов $\alpha(T)$ и $\beta(T)$ при температурах ниже критической.

4.4 *(0,4 балла)* Предполагая, что материал во время охлаждения остается в локальном минимуме по энергии, предложите функции $\alpha(T)$ и $\beta(T)$ в виде полиномов как можно меньшей степени, которые способны описать фазовый переход второго рода.

4.5 *(0,3 балла)* Найдите зависимость концентрации куперовских пар (параметра порядка) от температуры. Ответ дайте в терминах $\alpha(T)$ и $\beta(T)$.

4.6 *(0,1 балла)* Нарисуйте график зависимости параметра порядка $\eta$, отвечающего равновесному состоянию образца в зависимости от его температуры.

Мы говорили в начале задачи, что при фазовом переходе второго рода скачком изменяется теплоёмкость образца. Найдём его величину. Из курса термодинамики следует, что для такого определения энергии $E$ оказывается, что теплоёмкость образца определяется выражением[5]:

$$C = -T\frac{\partial^2 E}{\partial T^2}$$

4.7 *(0,2 балла)* Найдите значение скачка теплоёмкости при фазовом переходе.

## Магнитные свойства сверхпроводников

**10 класс** Если сверхпроводники поместить в магнитное поле, то они проявляют интересные свойства. Например, эффект Мейснера, который состоит в том, что сверхпроводник не терпит внутри себя магнитного поля и всегда создаёт на своей поверхности токи, которые экранируют его вещество от внешних магнитных полей. Это происходит подобно тому, как заряд перераспределяется на поверхности проводника, помещенного во внешнее электрическое поле. При этом если изучать данный вопрос детальнее, то становится понятно, что магнитное поле все же проникает внутрь сверхпроводника, но на небольшую глубину, которая называется лондоновской глубиной проникновения.

5.1 *(0,3 балла)* Используя метод размерностей оцените глубину проникновения магнитного поля в толщу сверхпроводника. В качестве определяющих параметров выбе-

[5] Дело в том, что энергия $E$, определяемая в функционале Ландау является не внутренней энергией образца, а свободной энергией. Поэтому расчёт теплоёмкостей ведется несколько иначе.

рите магнитную постоянную $\mu_0$, заряд электрона $e$, его массу $m$ и их концентрацию $n$. Считайте известным, что эта длина обратно пропорциональна заряду электрона.

**11 Класс** Если сверхпроводники поместить в магнитное поле, то они проявляют интересные свойства. Например, эффект Мейснера, который состоит в том, что сверхпроводник не терпит внутри себя магнитного поля и всегда создаёт на своей поверхности токи, которые экранируют его вещество от внешних магнитных полей. Это происходит подобно тому, как заряд перераспределяется на поверхности проводника, помещенного во внешнее электрическое поле. При этом если изучать данный вопрос детальнее, то становится понятно, что магнитное поле все же проникает внутрь сверхпроводника, но на небольшую глубину, которая называется лондоновской глубиной проникновения. В этой части задачи мы предлагаем вам получить формулу для этого параметра.

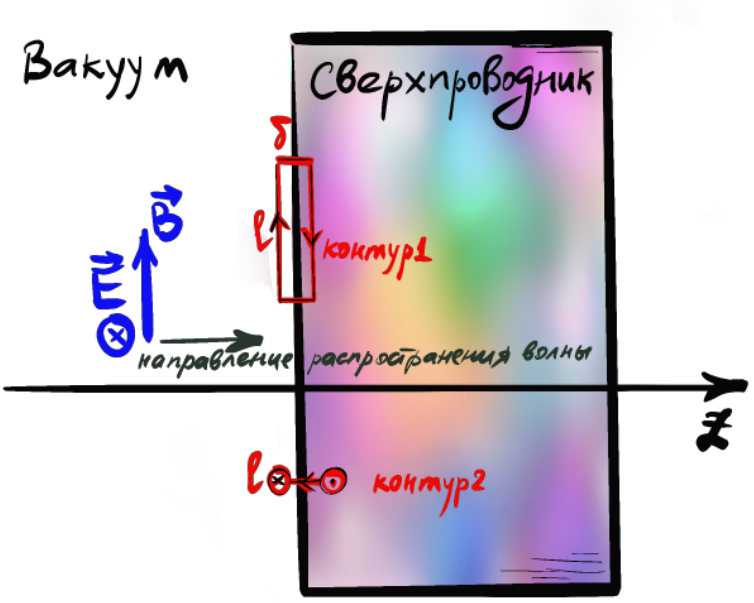



Рисунок 7: Переход электромагнитной волны из вакуума в сверхпроводник.

- Рассмотрим плоскую границу, по одну сторону от которой находится полубесконечный сверхпроводник, а по другую — вакуум. Пусть на эту границу падает плоская электромагнитная волна так, что угол падения равен нулю (т. е. вектор электрического и магнитного полей параллелен границе раздела сверхпроводник-вакуум).
- Выделите вытянутый узкий прямоугольный контур, длинные стороны которого параллельны вектору индукции магнитного поля и находятся по разные стороны от границы раздела и запишите для него теорему о циркуляции магнитного поля, считая, что по границе сверхпроводника течёт электрический ток параллельно вектору напряжённости. Также считайте, что короткая сторона прямоугольного контура сколь угодно мала и ее можно считать дифференциалом от длины. Током смещения можно пренебречь.
- Выделите аналогичный контур, длинные стороны которого будут параллельны вектору напряженности электрического поля и запишите для него закон электромагнитной индукции.
- Запишите определение для плотности электрического тока в терминах концентра-

ции куперовских пар $n_s$, величины заряда куперовской пары $2e$ и их скорости $v$. Продифференцируйте это выражение по времени.

- Дополните получившуюся систему уравнений вторым законом Ньютона, записанным для одной куперовской пары.

Разрешите получившуюся систему уравнений и получите одно уравнение на производную магнитного поля по времени $\dot{\mathbf{B}}$.

5.1 *(0,5 балла)* Анализируя получившееся уравнение найдите характерную длину проникновения магнитного поля внутрь сверхпроводника.

При решении этого пункта можно как получить точное решение данного уравнения, выбрав граничные условия из физических соображений, так и проанализировать его с точки зрения размерностей.

Мы исследовали эффект выталкивания магнитного поля сверхпроводником, однако он всё же не может экранировать любое бесконечно большое магнитное поле. При достижении некоторого критического значения $B_c$ сверхпроводимость все же разрушается. Величину этого поля можно оценить из теории Ландау, сравнив энергетическую выгоду от фазового перехода с энергией магнитного поля.

5.2 *(0,3 балла)* Считая объем образца равным $V$, найдите зависимость критического магнитного поля $B_c$ от температуры образца $T$ вблизи фазового перехода.

## Двухжидкостная модель

Как можно было заметить подходов с помощью которых описывается явление сверхпроводимости достаточно много. Мы уже познакомились с микроскопическим подходом, а также с теорией Ландау, которая является общей теорией для фазовых переходов второго рода, как и её более точное продолжение в виде теории Гинзбурга–Ландау, которая не анализируется в этом Эпизоде (хотя это можно было бы сделать, но так Эпизод бы вышел еще позже. ~~Ждите в Альтернативе ахахахахахахаха~~).

Однако одной из самых первых феноменологических теорий, которая описывала явление сверхпроводимости была **двухжидкостная модель**. И как любая феноменологическая модель, она формировалась, опираясь на результаты эксперимента, ставя своей целью эти результаты объяснить. В данном разделе мы познакомимся с этой теорией.

В рамках этой модели предполагалось, что электроны внутри сверхпроводника представляют собой жидкости, которые могут течь внутри образца. При этом постулировалось существование двух типов жидкостей — нормальной и сверхпроводящей, а энергия электронов в сверхпроводнике делилась между этими фазами. Другими словами электроны разделялись на те, которые обеспечивают бездиссипативное течение тока (сверхпроводящее состояние, которое в последствии при разработке микроскопического подхода стало называться куперовскими парами), и обычные электроны проводимости (как в металле). Наконец в рамках данной модели предполагалось, что энергия электронов имеет вид:

$$E_s(T, x) = Ax^{\alpha}\varepsilon_n(T) + (1 - x)\varepsilon_s,$$

где $x$ — доля обычных электронов проводимости, $\alpha$ — феноменологический параметр модели, $\varepsilon_{n,s}$ — удельные энергии состояний, причём $\varepsilon_n$ зависит от температуры, а $\varepsilon_s$

в рамках модели считается постоянной величиной. Индексы $n$, $s$ отвечают нормальной и сверхпроводящей фазам соответственно[6]. В этом пункте мы хотим найти параметры данной модели, считая известными два экспериментальных факта:

1. Вклад сверхпроводящих электронов в теплоёмкость образца вблизи критической температуры пропорционален $T^3$. По современным представлениям и измерениям, это не совсем так. Тем не менее это предположение адекватно для первичных данных, полученных с 1910 по 1930 годы, а также для данной части задачи. Кроме того, она обладала предсказательной силой, что мы и продемонстрируем, когда будем получать зависимость критического значения магнитного поля от температуры.

2. Из теории твёрдого тела следует (и к моменту обнаружения сверхпроводников было хорошо известно), что зависимость теплоёмкости металлов, т. е. обычных проводников, от температуры определяется двумя основными вкладами: движение свободных электронов в металле и колебания решётки. Степени входящие в эту зависимость вам пока неизвестны, но при низких температурах можете считать, что основной вклад даёт движение электронов.

Мы предлагаем вам поработать с результатами эксперимента по исследованию зависимости теплоёмкости металла от температуры. Откройте проект в Google Colab и найдите клетку «Теплоёмкость металла». Внутри кода вшиты результаты измерений теплоёмкости металла $C$ (мДж·моль$^{-1}$К$^{-1}$) от температуры $T$ (К).

6.1 *(0,3 балла)* Подберите, какие рациональные функции нужно отложить по осям, чтобы зависимость получилась линейной. По оси ординат должна быть функция, содержащая теплоёмкость и температуру, по оси абсцисс — только температуру.

6.2 *(0,2 балла)* Определите степень зависимости низкотемпературной теплоёмкости от температуры для обычного металла. Ответ предполагается в виде целого числа.

6.3 *(0,2 балла)* Используя полученные данные, найдите, какой степени $T$ пропорциональна $\varepsilon_n(T)$. В дальнейшем при необходимости можете считать, что коэффициент пропорциональности вам известен.

6.4 *(0,2 балла)* В равновесном состоянии значение концентрации обычных электронов $x$ таково, что энергия $E_S$ минимальна. Считая $\varepsilon_n > 0$, определите знак $A$ и $\varepsilon_s$.

6.5 *(0,4 балла)* Пользуясь тем фактом, что при повышении температуры от нуля до критической температуры $T_c$ все электроны переходят в нормальное состояние, определите зависимость $x(T)$. Ответ дайте в терминах $T$ и $T_c$.

6.6 *(0,3 балла)* Подставляя эту зависимость во второе слагаемое правой части для выражения $E_s(T,x)$ и используя известные вам экспериментальные факты, найдите степень $\alpha$.

В теории Ландау мы нашли зависимость критического магнитного поля от температуры вблизи $T_c$. Воспользуемся преимуществом двухжидкостной модели, которая не ограничена областью применимости формулы Тейлора, для получения зависимости критического магнитного поля в более широком диапазоне температур.

Перепишите выражение для энергии $E_s(T,x)$ в терминах $\varepsilon_s$, $T$ и $T_c$. Этот результат

[6]Обозначения $n$ и $s$ идут от английского “normal” и “superconducting”

корректен при отсутствии магнитного поля, однако если мы поместим образец в достаточно сильное магнитное поле, то электроны перейдут из сверхпроводящего состояния в обыкновенное (произойдёт разрыв куперовских пар). При этом объем образца заполнится магнитным полем, поэтому для оценки зависимости критического магнитного поля в рамках двухжидкостной модели вы можете применить подход, аналогичный тому, который мы использовали в теории Ландау, т. е. сравнивая энергетический выигрыш от фазового перехода с энергией магнитного поля.

6.7 *(0,4 балла)* Найдите зависимость поля, разрушающего сверхпроводящее состояние, от температуры сверхпроводника $B_c(T)$.

**Упражнение.** Установите связь параметра $\varepsilon_s$ с энергией магнитного поля.

## Вихри Абрикосова

В последствии более глубокие исследования показали, что разрушение сверхпроводящего состояния в присутствии внешнего магнитного поля может идти по двум сценариям. В первом случае, который обсуждался ранее, сверхпроводимость подавляется во всём объеме образца при достижение определенного значения внешнего магнитного поля, что отвечает сверхпроводникам первого рода.

Во втором случае процесс устроен несколько сложнее. Существует **первое критическое поле** $B_{c1}$, при котором сверхпроводящее состояние начинает разрушаться, т. е. внутри сверхпроводника возникают области нормальной фазы в которой возможно наличие магнитного поля и **второе критическое поле** $B_{c2}$, при котором сверхпроводимость полностью исчезает. Такие сверхпроводники называются сверхпроводниками второго рода.

К первому роду относится большинство металлов, а ко второму — большинство сплавов. Советский ученый Абрикосов установил, что разрушение сверхпроводимости происходит за счёт появления вихрей, образующих регулярную периодическую структуру. О них и пойдет речь в этом разделе.

Вихрь — это некоторая структура внутри сверхпроводника, состоящая из двух частей. В его сердцевине находится область нормальной фазы[7] (серая область, отмеченная буквой $n$ на рисунке), вокруг которой движутся по окружностям куперовские пары (оранжевая область, отмеченная буквой $s$ на рисунке 8). При этом внутрь вихря проникает магнитное поле так, что в его центре значение индукции магнитного поля заметно больше, величины поля на его периферии.

Интересно, что вихри образуют треугольную периодическую структуру в сечении сверхпроводника, а в продольном сечении их можно представить как цилиндры (нити).

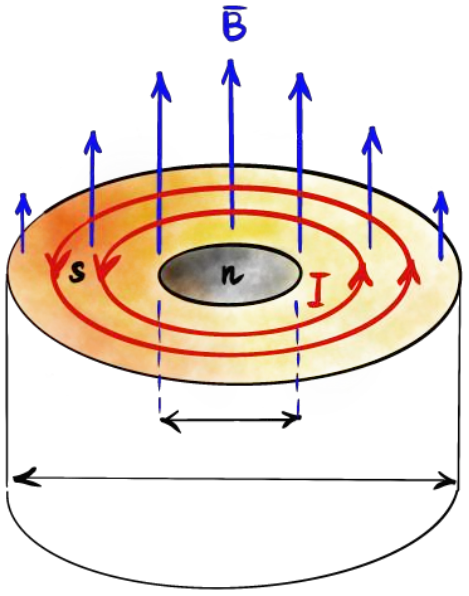



Рисунок 8: Характерный вид абрикосовского вихря (в форме абрикоса).

7.1 *(0,2 балла)* На картинке 8 не подписаны характерные размеры сердцевины вихря,

[7] Фаза, где нет куперовских пар

где уже сформирована нормальная фаза, и внешняя часть, где еще есть куперовские пары, но куда уже проникает магнитное поле. Что из этих размеров является лондоновской глубиной, а что длиной когерентности («размером» куперовской пары) в сверхпроводнике второго рода?

### Квантование магнитного потока

**10 класс** При зарождении вихря, из-за явления электромагнитной индукции и эффекта квантования момента импульса (см. раздел старая квантовая механика) квантуется поток магнитного поля, которых идёт через вихрь. В задании 11го класса это явление рассматривается чуть более подробно, в нашей же задаче мы будем принимать это как факт. Обозначим величину магнитного потока через вихрь как $\Phi$, а квант магнитного потока как $\Phi_0$. Условие квантования магнитного потока означает, что $\Phi = n\Phi_0$, где $n$ — целое число.

7.2 *(0,3 балла)* Используя в методе размерностей в качестве определяющих параметров величину постоянной Планка $h$, заряда куперовской пары $2e$, массы электрона $m$ и скорости света $c$ определите величину элементарного кванта магнитного потока $\Phi_0$.

**11 класс** Рассмотрим процесс зарождения вихря и покажем, что поток магнитного поля, который идет через него квантуется. Мысленно выделим контур в виде окружности радиуса $r$, который охватывает ту область, где будет появляться вихрь. На его границе находятся куперовские пары и когда вихрь будет образовываться, на них будет действовать сила, обусловленная индуцированным электрическим полем.

7.2 *(0,3 балла)* Найдите величину кванта магнитного потока. Для этого:

а) Найдите величину импульса куперовской пары в терминах заряда электрона $e$, $r$ и потока, который пронизывает вихрь $\Phi$.

б) Используя правило квантования Бора-Зоммерфельда для момента импульса, получите элементарный квант магнитного потока.

### Первое критическое магнитное поле $B_{c1}$

Сделаем оценку на величину первого критического магнитного поля $B_{c1}$, используя аналогию со спутниками, которые движутся по периодическим траекториям в том случае, если их полная энергия меньше нуля. Аналогично поступим с куперовскими парами. Будем считать, что полная энергия любой куперовской пары до образования вихря равна нулю, а когда вихрь образовался, то полная энергия любой куперовской пары, которая движется в магнитном поле внутри вихря (оранжевая зона, отмеченная буквой $s$ на рисунке) должна быть меньше нуля.

7.3 *(0,4 балла)* Найдите величину первого критического поля в терминах $\Phi_0$ и $\Lambda$. Для этого

а) Запишите выражение для кинетической энергии отдельной куперовской пары, используя правило квантования Бора–Зоммерфельда для её момента импульса.

б) Запишите выражение для её магнитного момента, если она совершает движение по окружности, и выпишите выражение для потенциальной энергии такого магнитного момента.

в) Для оценки величины первого критического поля можно приравнять кинетическую энергию и модуль потенциальной энергии магнитного момента, считая, что радиус орбиты куперовской пары совпадает с лондоновской длиной $\Lambda$, а магнитное поле $B$ распределено равномерно по вихрю.

### Второе критическое магнитное поле $B_{c2}$

Теперь оценим второе критическое поле, т. е. внешнее магнитное поле $B_{c2}$, при котором сверхпроводящая фаза полностью исчезнет и полностью пропадёт экранировка сверхпроводящими токами этого внешнего поля. Эту оценку мы будем проводить, исходя из того, что вихри образуют периодическую треугольную структуру характерный размер которой зависит от величины внешнего магнитного поля. При достижении второго критического поля период такой решётки из вихрей становится сопоставим с длиной когерентности (размерами куперовской пары).

7.4 *(0,4 балла)* Пусть вихри образуют равносторонний треугольник со стороной $a$ и располагаются в его вершинах. Будем считать, что каждый вихрь несёт один квант потока $\Phi_0$. Если внешнее поле достигает значения $B_{c2}$, то суммарный поток внешнего поля через образец равен суммарному потоку через все вихри. Исходя из этого оцените величину $B_{c2}$.

## Метод изображений в сверхпроводниках

Для описания магнитных свойств сверхпроводников, которые расположены во внешнем магнитном поле можно использовать метод изображений, аналогичный тому, что мы использовали во Втором Эпизоде Седьмого Сезона Кубка ЛФИ. Отличие заключается лишь в том, что в случае электростатики изображения подбирались таким образом, чтобы занулить тангенциальную компоненту электрического поля, а в магнитостатике, в случае сверхпроводников I рода, изображение подбирается таким образом, чтобы занулить нормальную компоненту магнитного поля.

### Эффект Мейснера в сверхпроводниках I рода

Малый плоский виток с током (магнитный диполь) с магнитным моментом $\mu$ помещают в точку на высоте $H$ над плоской поверхностью сверхпроводника первого рода, который занимает область пространства $z < 0$. Вектор магнитного момента витка образует угол $\theta$ с вертикальной осью $z$. Вследствие эффекта Мейснера сверхпроводник полностью выталкивает магнитное поле из своего объёма, так что нормальная компонента поля на поверхности $z = 0$ обращается в нуль: $B_n = 0$ при любом положении витка с током. Лондоновскую глубину проникновения поля считать пренебрежимо малой: $\Lambda \ll H$.

8.1 *(0,5 балла)* Найдите вертикальную (вдоль оси $z$) силу, действующую на диполь со стороны сверхпроводника.

### Виток с током над жестким сверхпроводником II рода

Малый плоский виток с током массы $M$ и магнитным моментом $\mu_z$, направленным вертикально вверх вдоль оси $z$, расположен на высоте $h_0$ над плоской поверхностью образца, который занимает область пространства $z < 0$. Образец охлаждают до перехода в сверхпроводящее состояние второго рода с сильным пиннингом[8], магнитные свойства которого будут описаны ниже, после чего виток перемещают вдоль оси $z$ в положение равновесия.

Известно, что $(4Mg\pi h_0^4)/(6\mu_0\mu_z^2) = 1 - 16/81$. Ускорение свободного падения g и направлено против оси $z$.

8.2 *(1 балл)* Найдите равновесные положения витка после охлаждения и исследуйте найденные положения равновесия на устойчивость по вертикали.

В отличие от эффекта Мейснера для сверхпроводников I рода, при котором поле выталкивается из сверхпроводника при любых условиях, в сверхпроводниках **второго рода** с сильным пиннингом ~~(чтобы это ни значило)~~ реализуется качественно иной режим. При охлаждении в присутствии внешнего поля вихри Абрикосова проникают в образец и оказываются **закреплены** на дефектах кристаллической решётки. Из закона Фарадея и условия равенства нулю сопротивления следует, что нормальная компонента поля $B_n$ на поверхности $z = 0$ сохраняет то значение, которое существовало в момент охлаждения, и остаётся неизменным при любых последующих смещениях витка. Это предел **абсолютно жёсткого сверхпроводника**: сила пиннинга столь велика, что вихри не перераспределяются в ответ на движение витка, и распределение $\mathbf{B}$ внутри образца сохраняется. Считайте, что экранирующие поверхностные токи сосредоточены в слое, пренебрежимо тонком по сравнению с расстоянием до витка, т. е. $\Lambda \ll h_0$.

[8] Если вам не понятно слово «пиннинг», игнорируйте его

# Решение задачи

## Старая квантовая механика

### Характерные величины в атомной физике

**1.1** Работаем с точностью до безразмерного множителя, поэтому численные коэффициенты не учитываем. Запишем размерности:

$$[m_e] = \text{кг}, \quad [e] = \text{Кл}, \quad [h] = \text{Дж} \cdot \text{с} = \frac{\text{кг} \cdot \text{м}^2}{\text{с}},$$

$$[\varepsilon_0] = \frac{\text{Ф}}{\text{м}} = \frac{\text{Кл}}{\text{В} \cdot \text{м}} = \frac{\text{Кл}^2}{\text{Дж} \cdot \text{м}} = \frac{\text{Кл}^2 \cdot \text{с}^2}{\text{кг} \cdot \text{м}^3},$$

по размерности получаем следующее равенство:

$$\text{м} = \left(\frac{\text{кг} \cdot \text{м}^2}{\text{с}}\right)^{\alpha} \cdot \text{кг}^{\beta} \cdot \text{Кл}^{\gamma} \cdot \left(\frac{\text{Кл}^2 \cdot \text{с}^2}{\text{кг} \cdot \text{м}^3}\right)^{\delta}.$$

Сравнивая степени при кг, м, с и Кл, получаем систему

$$\begin{cases} \alpha + \beta - \delta = 0, \\ 2\alpha - 3\delta = 1, \\ -\alpha + 2\delta = 0, \\ \gamma + 2\delta = 0, \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \alpha = 2, \quad \beta = -1, \quad \gamma = -2, \quad \delta = 1.$$

Отсюда боровский радиус по порядку величины равен

$$a_{\text{Б}} = \frac{h^2 \varepsilon_0}{m_e e^2}.$$

Для оценки периода приравняем кулоновскую силу к центростремительной:

$$\frac{1}{\varepsilon_0} \frac{e^2}{a_{\text{Б}}^2} = \frac{m_e v^2}{a_{\text{Б}}} = \frac{m_e}{a_{\text{Б}}} \left(\frac{a_{\text{Б}}}{T}\right)^2.$$

Тогда

$$\frac{e^2}{\varepsilon_0 a_{\text{Б}}^2} = \frac{m_e a_{\text{Б}}}{T^2}, \quad \Longrightarrow \quad T^2 = \frac{\varepsilon_0 m_e a_{\text{Б}}^3}{e^2}.$$

Подставляя найденный масштаб $a_{\text{Б}}$, получаем

$$T^2 = \frac{\varepsilon_0 m_e}{e^2} \cdot \frac{h^6 \varepsilon_0^3}{m_e^3 e^6} = \frac{h^6 \varepsilon_0^4}{m_e^2 e^8}.$$

Следовательно,

$$T = \frac{h^3 \varepsilon_0^2}{m_e e^4}.$$

### Фазовое пространство и фазовые траектории

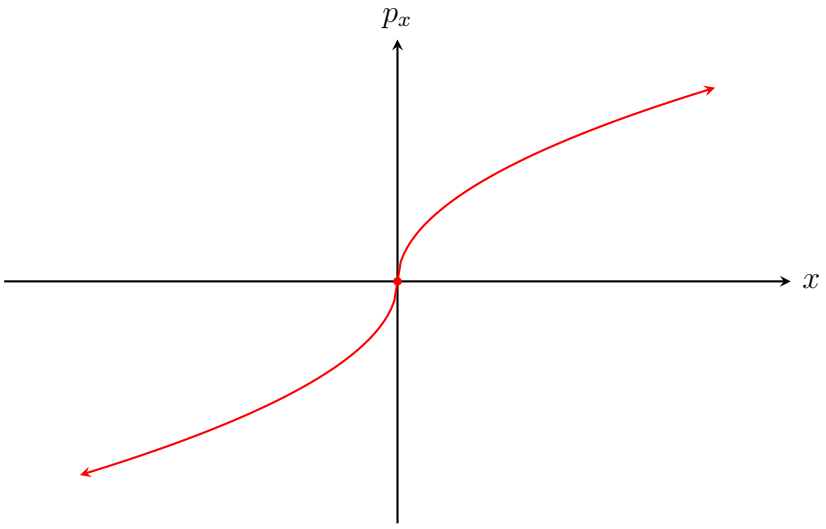
**1.2** Если точка начинает движение из состояния покоя и ускоряется вдоль положительного направления оси $x$, то

$$x \sim t^2, \quad p_x \sim t.$$

Откуда мы получаем, что

$$x \sim p_x^2, \quad \Longrightarrow \quad p_x \sim \sqrt{x}.$$

Значит, фазовая траектория является ветвью параболы, выходящей из начала координат. Ниже на рисунке приведен пример этих ветвей, соответствующих разным частным случаям траектории. В первой четверти координатной плоскости лежит ветвь, соответствующая ускорению вдоль оси $x$, в третьей четверти — против оси $x$.

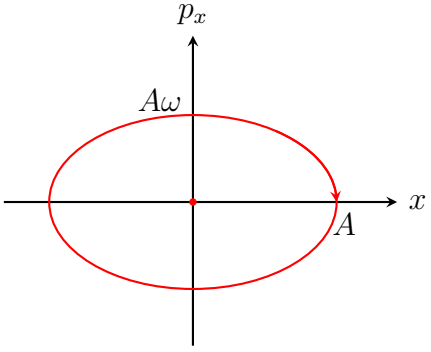



Для гармонических колебаний можно записать

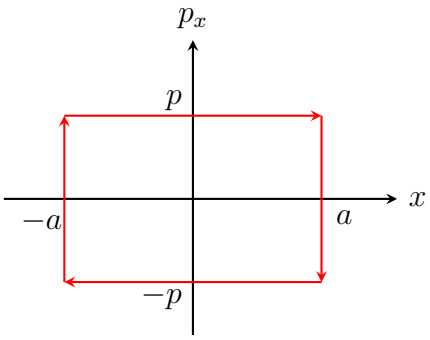
$$x = A\cos(\omega t + \varphi), \quad p_x = -A\omega\sin(\omega t + \varphi).$$

Поэтому фазовая траектория замкнута и имеет вид эллипса:

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{p_x^2}{A^2\omega^2} = 1.$$




Между стенками импульс постоянен по модулю, а при ударе о стенку меняет знак. Поэтому в фазовом пространстве движение идёт по горизонтальным участкам $p_x = p$ и $p_x = -p$, а на стенках $x = \pm a$ происходит скачок импульса.




### Прямоугольная потенциальная яма

**1.3** В фазовом пространстве траектория ограничивает прямоугольник со сторонами $2a$ и $2p$. По правилу Бора–Зоммерфельда

$$2p \cdot 2a = nh.$$

Отсюда

$$p = \frac{nh}{4a}.$$

Внутри ямы потенциальная энергия равна нулю, поэтому полная энергия равна кинетической:

$$E = \frac{p^2}{2m}.$$

Подставляя найденный импульс, получаем

$$E_n = \frac{1}{2m}\left(\frac{nh}{4a}\right)^2 = \frac{n^2h^2}{32ma^2}.$$

Разность энергий соседних уровней равна

$$\Delta E = E_{n+1} - E_n = \frac{h^2}{32ma^2}\left((n+1)^2 - n^2\right) = \frac{(2n+1)h^2}{32ma^2}.$$

## Микроскопическая теория сверхпроводимости

**2.1** Оценим скорость электрона по порядку величины с помощью теории размерности. Его импульс можно оценить как:

$$p \sim \frac{h}{d}.$$

Тогда характерная скорость электрона равна:

$$v \sim \frac{p}{m} \sim \frac{h}{md}.$$

**2.2** Оценим частоту колебаний ионов. При смещении иона на расстояние порядка $d$ энергия колебаний порядка

$$M\omega_0^2 d^2.$$

Эта энергия по порядку величины равна кулоновской энергии взаимодействия:

$$M\omega_0^2 d^2 \sim \frac{e^2}{\varepsilon_0 d}.$$

Отсюда

$$\omega_0^2 \sim \frac{e^2}{\varepsilon_0 M d^3}, \quad \Longrightarrow \quad \omega_0 \sim \sqrt{\frac{e^2}{\varepsilon_0 M d^3}}.$$

Так как $M/m = \beta^2$, а $d$ по порядку величины совпадает с боровским радиусом,

$$d \sim \frac{h^2 \varepsilon_0}{m e^2},$$

можно также записать

$$\omega_0 \sim \frac{1}{\beta} \frac{h}{m d^2}.$$

**2.3** Характерное время существования трубки порядка периода колебаний ионов:

$$\tau \sim \frac{1}{\omega_0}.$$

За это время электрон проходит расстояние

$$l \sim v\tau \sim \frac{v}{\omega_0}.$$

Подставляя найденные оценки,

$$l \sim \frac{h}{md} \cdot \frac{\beta m d^2}{h} \sim \beta d.$$

**2.4** Оценим смещение иона. Сила со стороны пролетающего электрона порядка

$$F \sim \frac{e^2}{\varepsilon_0 d^2}.$$

Время действия этой силы на данный ион порядка времени пролёта электрона на расстоянии $d$:

$$\tau_{\text{пр}} \sim \frac{d}{v}, \quad \Longrightarrow \quad \Delta p \sim F\tau_{\text{пр}} \sim \frac{e^2}{\varepsilon_0 d^2} \cdot \frac{d}{v}.$$

Скорость иона после такого толчка равна

$$u \sim \frac{\Delta p}{M},$$

а амплитуда смещения оценивается как

$$\delta \sim \frac{u}{\omega_0}.$$

Подставим оценки для $v$ и $\omega_0$:

$$\delta \sim \frac{1}{M\omega_0} \cdot \frac{e^2}{\varepsilon_0 d^2} \cdot \frac{d}{v}.$$

Так как

$$v \sim \frac{h}{md}, \quad \omega_0 \sim \frac{1}{\beta}\frac{h}{md^2}, \quad M = \beta^2 m,$$

получаем

$$\delta \sim \frac{e^2}{\varepsilon_0 \beta^2 h} \cdot \frac{\beta m d^2}{h} = \frac{m e^2 d^2}{\varepsilon_0 \beta h^2}.$$

Т.е. учитывая $d \sim h^2\varepsilon_0/(me^2)$, выходит

$$\delta \sim \frac{d}{\beta}.$$

**2.5** Число ионов в трубке порядка отношения объёма трубки к объёму одной ячейки:

$$N \sim \frac{l d^2}{d^3} \sim \frac{l}{d} \sim \beta.$$

Каждый ион смещается на долю $\delta/d$ от межионного расстояния, поэтому эффективный вклад одного иона в заряд хвоста порядка

$$e\frac{\delta}{d} \sim \frac{e}{\beta}, \quad \Longrightarrow \quad \Delta Q \sim N \cdot e\frac{\delta}{d} \sim \beta \cdot \frac{e}{\beta} \sim e..$$

**2.6** Потенциальная энергия взаимодействия электрона с ионом в двух случаях будет следующей:

$$U_0 = -\frac{e^2}{\varepsilon_0 d}, \qquad\qquad U = -\frac{e^2}{\varepsilon_0 (d+\delta)}.$$

Так как $\delta \sim d/\beta$, получаем глубину потенциальной ямы по модулю:

$$\Delta U = U - U_0 \approx -\frac{e^2}{\varepsilon_0 d} \cdot \frac{1}{\beta} = \frac{e^2}{\varepsilon_0 \beta d}.$$

**2.7** По правилу квантования Бора–Зоммерфельда для движения в яме длины $l$:

$$2pl = nh \quad \Longrightarrow \quad p = \frac{nh}{2l}.$$

С другой стороны, кинетическая энергия куперовской пары по порядку величины будет равна

$$E = \frac{p^2}{2m}.$$

Следовательно, можно выразить импульс как $p = \sqrt{2mE}$. Подставим это в условие квантования:

$$2l\sqrt{2mE} = nh.$$

Тогда энергия выражается как

$$E = \frac{n^2 h^2}{8ml^2}.$$

Таким образом, с точностью до числового множителя, учитывая, что длина потенциальной ямы порядка длины трубки, $l \sim \beta d$, получаем

$$E_n \sim \frac{n^2 h^2}{m\beta^2 d^2}.$$

**2.8** По условию куперовская пара не может находиться в возбуждённом состоянии: при переходе на первый возбуждённый уровень она разрушается. Поэтому энергию разрыва пары оценим как расстояние между соседними уровнями:

$$\Delta E \sim E_{2,\text{кин}} - E_{1,\text{кин}}.$$

С точностью до численного множителя

$$\Delta E \sim \frac{e^2}{\varepsilon_0 d\beta^2}.$$

При температуре разрыва тепловая энергия порядка этой величины:

$$k_B T_c \sim \Delta E.$$

Значит,

$$T_c \sim \frac{e^2}{k_B \varepsilon_0 d\beta^2}.$$

**2.9** Пусть $\xi$ — характерный размер куперовской пары. Сила кулоновского отталкивания электронов на расстоянии $\xi$ по порядку равна

$$F_{ee} \sim \frac{e^2}{\varepsilon_0 \xi^2}.$$

Сила притяжения электрона к трубке порядка изменения потенциальной энергии на длине трубки:

$$F_{\text{тр}} \sim \frac{U}{l}.$$

Так как

$$U \sim \frac{e^2}{\varepsilon_0 d\beta}, \qquad l \sim \beta d,$$

то сила со стороны трубки записывается как

$$F_{\text{тр}} \sim \frac{e^2}{\varepsilon_0 d^2 \beta^2}.$$

Таким образом, сравнив две силы

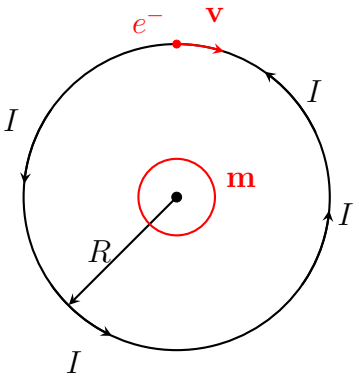
$$\frac{e^2}{\varepsilon_0 \xi^2} \sim \frac{e^2}{\varepsilon_0 d^2 \beta^2},$$

мы получаем искомый ответ:

$$\xi \sim \beta d.$$

## Понятие магнитного момента

**3.1** За один период $T$ через любую точку окружности проходит заряд, по модулю равный $e$. Потому ток будет равен $e/T$ Следовательно,




$$m = IS = \frac{e}{T}\pi R^2.$$

Электрон движется по часовой стрелке, если смотреть сверху. Так как электрон заряжен отрицательно, направление тока противоположно направлению движения электрона. Применяя правило буравчика находим, что направление вектора магнитного момента будет направлено на нас.

## Теория фазовых переходов Ландау

### Параметр порядка

**4.1** Средний магнитный момент удобно считать по формуле

$$\langle \mathbf{m} \rangle = \frac{N_\uparrow - N_\downarrow}{N_\uparrow + N_\downarrow} \mathbf{m}_0,$$

где $N_\uparrow$ и $N_\downarrow$ — числа магнитных моментов, направленных вверх и вниз соответственно. Подставляя предложенные данные, получаем

а) $N_\uparrow = N_\downarrow = 18$. Тогда $\langle \mathbf{m} \rangle = 0$. — парамагнетик.

б) $N_\uparrow = 12$, $N_\downarrow = 24$. Тогда $\langle \mathbf{m} \rangle = -1/3\mathbf{m}_0$ — ферромагнетик.

в) $N_\uparrow = 0$, $N_\downarrow = 36$. Тогда $\langle \mathbf{m} \rangle = -\mathbf{m}_0$ — ферромагнетик.

Вообще говоря, распределение моментов пункта (б) может быть реализовано и в парамагнитном материале благодаря тепловым флуктуациям. Однако в данной задаче мы полагаем картины распределений устойчивыми.

**4.2** Пусть $n_0$ — начальная концентрация обычных электронов, а $n_1$ — конечная. Тогда число электронов, перешедших в парное состояние, равно $n_0 - n_1$. Одна куперовская пара состоит из двух электронов, поэтому концентрация куперовских пар равна

$$\eta = \frac{n_0 - n_1}{2}.$$

**4.3** Т.к параметр порядка равен концентрации куперовских пар, в сверхпроводящей части образца она будет равна $n_s$, а в нормальной фазе 0, таким образом, исключая объем нормальной фазы из рассмотрения мы получаем, что

$$\langle \eta \rangle = n_s \frac{V_{\text{сп}}}{V}.$$

Мы рассматриваем цилиндрические сечения, потому отношение объемных переменных можно заменить на отношение соответствующих сечений. Таким образом, посчитав объем сверхпроводящих областей (белых зон) ко всему объему, можно получить

$$\eta = S_{\text{сп}}/S \approx 0.85$$

**Функционал Ландау**

**4.4** По условию энергия имеет вид

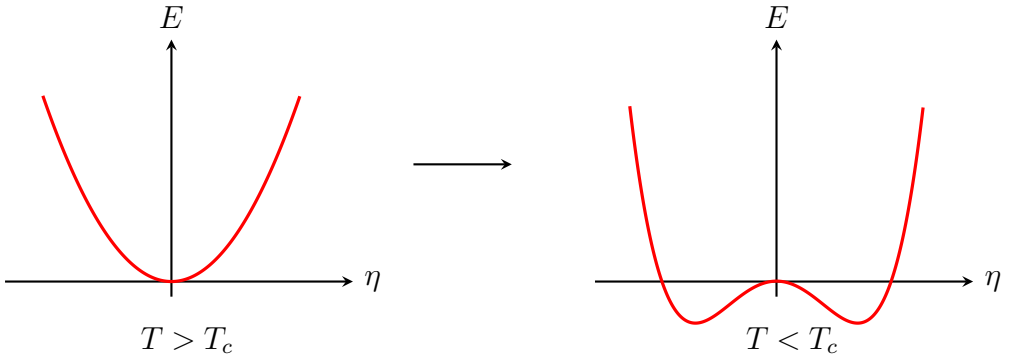
$$E(T,\eta) = E_0(T) + \alpha(T)\eta^2 + \beta(T)\eta^4 + \dots.$$

Будем рассматривать в энергии первые ненулевые члены:

$$E(T,\eta) \approx E_0(T) + \alpha(T)\eta^2.$$

Для фазового перехода второго рода нужно, чтобы при $T > T_c$ устойчивым было состояние $\eta = 0$, а при $T < T_c$ возникало равновесное состояние с $\eta \neq 0$. Кроме того, энергия должна быть ограничена снизу, поэтому $\beta(T) = \beta_0$ должна оставаться положительной. Таким образом

$$\alpha(T) = \alpha_0(T - T_c), \qquad \beta(T) = \beta_0, \qquad \beta_0,\ \alpha_0 > 0.$$




Действительно, при $T > T_c$ имеем $\alpha(T) > 0$, поэтому минимум энергии достигается при $\eta = 0$. При $T < T_c$ имеем $\alpha(T) < 0$, и возникает минимум при $\eta \neq 0$.

**4.5** Равновесное значение параметра порядка определяется условием минимума:

$$\frac{\partial E}{\partial \eta} = 2\alpha(T)\eta + 4\beta(T)\eta^3 = 2\eta\big(\alpha(T) + 2\beta(T)\eta^2\big) = 0.$$

Отсюда

$$\eta = 0 \qquad \text{или} \qquad \eta^2 = -\frac{\alpha(T)}{2\beta(T)}.$$

При $T > T_c$ коэффициент $\alpha(T) > 0$, поэтому второе решение не существует, и остается только $\eta = 0$. Рассмотрим второй случай — при $T < T_c$ коэффициент $\alpha(T) < 0$, поэтому

$$\eta = \sqrt{-\frac{\alpha(T)}{2\beta(T)}}.$$

Стоит пояснить, что отрицательные $\eta$ мы не рассматриваем ввиду несоответствию их физическому смыслу параметра порядка. Подставляя найденные в предыдущем пункте функции

$$\alpha(T) = \alpha_0(T - T_c), \qquad \beta(T) = \beta_0,$$

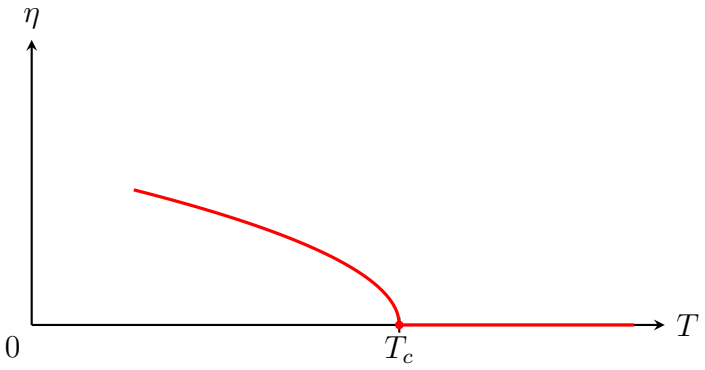
получаем ответ:

$$\eta = \sqrt{\frac{\alpha_0(T_c - T)}{2\beta_0}}, \qquad T < T_c.$$

Таким образом

$$\eta(T) = \begin{cases} \sqrt{\dfrac{\alpha_0(T_c - T)}{2\beta_0}}, & T < T_c, \\ 0, & T \geqslant T_c. \end{cases}$$

**4.6** По результату предыдущего пункта




**4.7** Теплоемкость по условию задачи определяется как

$$C = -T\frac{\partial^2 E}{\partial T^2}.$$

Тогда при $T > T_c$ параметр порядка равен нулю, а значит

$$E_>(T) = E_0(T), \quad \Longrightarrow \quad C_> = -T\frac{\partial^2 E_0}{\partial T^2}.$$

В ином случае, при $T < T_c$ имеем

$$\eta^2 = -\frac{\alpha(T)}{2\beta(T)}.$$

Подставим это в выражение для энергии:

$$E_<(T) = E_0(T) + \alpha(T)\left(-\frac{\alpha(T)}{2\beta(T)}\right) + \beta(T)\left(\frac{\alpha^2(T)}{4\beta^2(T)}\right),$$

и приведем слагаемые с общим знаменателем:

$$E_<(T) = E_0(T) - \frac{\alpha^2(T)}{4\beta(T)}.$$

Подставляя найденные в решении пункта 4.4 функции, находим вид энергии:

$$E_<(T) = E_0(T) - \frac{\alpha_0^2(T - T_c)^2}{4\beta_0}.$$

Таким образом, следуя условию получаем

$$C_< = -T\frac{\partial^2 E_<}{\partial T^2} = -T\frac{\partial^2 E_0}{\partial T^2} + T\frac{\alpha_0^2}{2\beta_0}.$$

Откуда скачок теплоёмкости в точке $T = T_c$ равен

$$\Delta C = C_< - C_> = \Delta C = \frac{T_c\alpha_0^2}{2\beta_0}.$$

## Магнитные свойства сверхпроводников

**5.1 (10 класс)** Методом размерности ищем лондоновскую глубину проникновения в виде

$$\lambda \sim \mu_0^\alpha e^\beta m^\gamma n^\delta.$$

Учтем, что по условию длина обратно пропорциональна заряду электрона ( $\beta = -1$). Используем

$$[\mu_0] = \frac{\text{Н}}{\text{А}^2} = \frac{\text{кг}\cdot\text{м}}{\text{Кл}^2}, \quad [e] = \text{Кл}, \quad [m] = \text{кг}, \quad [n] = \text{м}^{-3}.$$

Тогда, приравнивая степени при величинах можно получить и решить следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} \alpha + \gamma = 0, \\ \alpha - 3\delta = 1, \\ -2\alpha + \beta = 0, \\ \beta = -1. \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \alpha = -\frac{1}{2}, \quad \beta = -1, \quad \gamma = \frac{1}{2}, \quad \delta = -\frac{1}{2}.$$

Подставляя, получаем

$$\lambda \sim \sqrt{\frac{m}{\mu_0 n e^2}}.$$

**5.1 (11 класс)** Пусть магнитное поле зависит только от координаты $z$ внутри сверхпроводника. Для узкого прямоугольного контура из теоремы о циркуляции магнитного поля получаем

$$B = \mu_0 i.$$

Так как $i$ — ток, протекающий через слой, то

$$j = \frac{di}{dz}, \qquad \Longrightarrow \qquad j = \frac{1}{\mu_0}\frac{\partial B}{\partial z}.$$

Теперь применим закон электромагнитной индукции к аналогичному контуру, как сказано в пункте 2:

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

Для узкого контура ширины $\delta$:

$$l\big(E(z) - E(z+\delta)\big) = -\dot{B}\, l\delta.$$

Отсюда

$$\frac{E(z) - E(z+\delta)}{\delta} = -\dot{B}.$$

Переходя к пределу $\delta \to 0$, получаем

$$\frac{\partial E}{\partial z} = \dot{B}.$$

Плотность тока куперовских пар равна $j = 2en_s v$. Дифференцируем обе части уравнения по времени:

$$\dot{j} = 2en_s \dot{v}.$$

Теперь запишем второй закон Ньютона для куперовской пары:

$$2m\dot{v} = 2eE.$$

Значит,

$$\dot{v} = \frac{e}{m}E, \qquad \Longrightarrow \qquad \dot{j} = \frac{2e^2 n_s}{m}E.$$

Отсюда

$$E = \frac{m}{2e^2 n_s}\dot{j}.$$

Подставляем это в связь $\partial E/\partial z = \dot{B}$:

$$\dot{B} = \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{m}{2e^2 n_s}\dot{j}\right) = \frac{m}{2e^2 n_s}\frac{\partial \dot{j}}{\partial z}.$$

Так как

$$j = \frac{1}{\mu_0}\frac{\partial B}{\partial z},$$

то

$$\frac{\partial \dot{j}}{\partial z} = \frac{1}{\mu_0}\frac{\partial^2 \dot{B}}{\partial z^2}.$$

Следовательно,

$$\dot{B} = \frac{m}{2e^2 n_s \mu_0}\frac{\partial^2 \dot{B}}{\partial z^2}.$$

Тогда характерная длина проникновения равна

$$\lambda^2 = \frac{m}{2e^2 n_s \mu_0}, \quad \Longrightarrow \qquad \lambda = \sqrt{\frac{m}{2\mu_0 e^2 n_s}}.$$

## 5.2 Из теории Ландау

$$E(T,\eta) = E_0(T) + \alpha(T)\eta^2 + \beta(T)\eta^4.$$

Найдем равновесное значение параметра порядка в сверхпроводящем состоянии:

$$\frac{\partial E}{\partial \eta} = 2\alpha(T)\eta + 4\beta(T)\eta^3 = 0.$$

откуда при $T < T_c$

$$\eta^2 = -\frac{\alpha(T)}{2\beta(T)}.$$

Подставим это значение в энергию:

$$E_s(T) = E_0(T) + \alpha(T)\left(-\frac{\alpha(T)}{2\beta(T)}\right) + \beta(T)\left(\frac{\alpha^2(T)}{4\beta^2(T)}\right).$$

Тогда получается, что

$$E_s(T) = E_0(T) - \frac{\alpha^2(T)}{4\beta(T)}.$$

Значит, энергетический выигрыш сверхпроводящего состояния в образце объёма $V$ равен

$$\Delta E = \frac{\alpha^2(T)}{4\beta(T)}V.$$

Вблизи фазового перехода мы уже находили функции

$$\alpha(T) = \alpha_0(T - T_c), \qquad \beta(T) = \beta_0.$$

Поэтому энергия при их подставлении имеет вид

$$\Delta E = \frac{\alpha_0^2(T_c - T)^2}{4\beta_0}V.$$

Найдем энергию магнитного поля в некотором объеме образца:

$$E_{\text{магн}} = \frac{B_c^2(T)}{2\mu_0}V.$$

В силу их совпадения с $\Delta E$, получаем, что

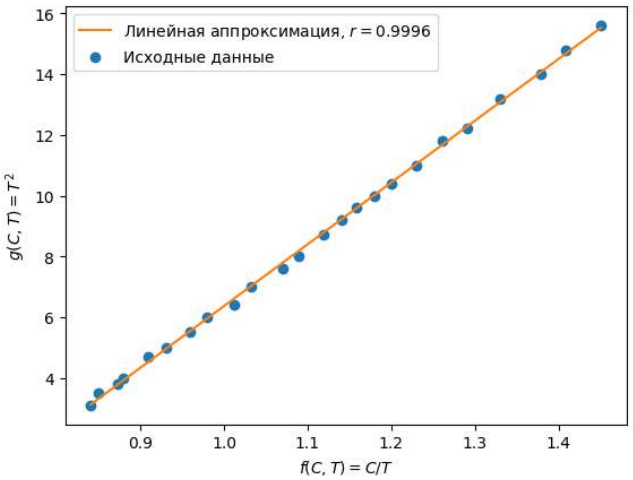
$$\frac{B_c^2(T)}{2\mu_0}V = \frac{\alpha_0^2(T_c - T)^2}{4\beta_0}V.$$

Отсюда, учитывая также, что $T < T_c$, получаем

$$B_c(T) = \alpha_0\sqrt{\frac{\mu_0}{2\beta_0}}(T_c - T).$$

# Двухжидкостная модель

**6.1** Можно подобрать следующие функции:



Меньшую ошибку могут дать функции $g = const$ и $f = T^2$, однако они не позволяют выделить два вклада в теплоемкость, которые требуются по условию.

**6.2** Т.е. имеем

$$\frac{C}{T} \sim a + bT^2.$$

При низких температурах вклад от $T^3$ будет ничтожно мал, тогда получим, что $C \sim T$.

**6.3** Из предыдущего пункта низкотемпературная теплоёмкость обычного металла пропорциональна $T$. Так как

$$C = \frac{dE}{dT},$$

Значит,

$$\varepsilon_n(T) \sim T^2.$$

**6.4** С учётом результата предыдущего пункта энергия имеет вид

$$E_s(T,x) = AT^2x^\alpha + (1-x)\varepsilon_s.$$

В равновесии энергия должна быть минимальна по $x$, поэтому

$$\frac{\partial E_s}{\partial x} = A\alpha T^2 x^{\alpha-1} - \varepsilon_s = 0, \quad \Longrightarrow \quad A\alpha T^2 x^{\alpha-1} = \varepsilon_s.$$

Так как $T^2 > 0$, $x^{\alpha-1} > 0$ и $\alpha > 0$, знак $A$ совпадает со знаком $\varepsilon_s$. В силу того, что сверхпроводящее состояние должно быть энергетически выгодным, $\varepsilon_s < 0$. Следовательно,

$$A < 0, \qquad \varepsilon_s < 0.$$

**6.5** Из условия равновесия имеем

$$A\alpha T^2 x^{\alpha-1} = \varepsilon_s.$$

При $T = T_c$ все электроны переходят в нормальное состояние, поэтому $x = 1$. Тогда

$$A\alpha T_c^2 = \varepsilon_s.$$

Делим первое равенство на второе:

$$\frac{T^2 x^{\alpha-1}}{T_c^2} = 1, \quad \Longrightarrow \quad x^{\alpha-1} = \frac{T_c^2}{T^2}.$$

Значит температурная зависимость $x(T)$ будет иметь вид

$$x(T) = \left(\frac{T}{T_c}\right)^{\frac{2}{1-\alpha}}.$$

**6.6** По условию вклад сверхпроводящих электронов в теплоёмкость пропорционален $T^3$:

$$C_s \sim T^3.$$

Так как теплоемкость выражается как

$$C = -T\frac{\partial^2 E}{\partial T^2},$$

то соответствующий вклад в энергию должен быть пропорционален $T^4$. Значит, температурная зависимость $x$ определяется как

$$x(T) \sim T^4, \quad \Longrightarrow \quad \alpha = 1/2.$$

**6.7** Из предыдущих пунктов имеем

$$\alpha = \frac{1}{2}, \qquad x(T) = \left(\frac{T}{T_c}\right)^4, \qquad \varepsilon_n(T) \sim T^2.$$

Коэффициент пропорциональности в $\varepsilon_n(T)$ включим в $A$. Тогда

$$E_s(T,x) = A\sqrt{x}T^2 + (1-x)\varepsilon_s.$$

При $T = T_c$ все электроны переходят в нормальное состояние, то есть $x = 1$. Из условия равновесия

$$\frac{\partial E_s}{\partial x} = 0$$

получаем

$$\frac{A}{2\sqrt{x}}T^2 - \varepsilon_s = 0.$$

При $T = T_c$, $x = 1$:

$$\frac{A}{2}T_c^2 = \varepsilon_s, \qquad AT_c^2 = 2\varepsilon_s.$$

Следовательно,

$$AT^2 = 2\varepsilon_s\left(\frac{T}{T_c}\right)^2.$$

В нормальном и сверхпроводящих состояниях энергия будет равна соответственно

$$E_N = AT^2 = 2\varepsilon_s\left(\frac{T}{T_c}\right)^2, \qquad E_S = A\sqrt{x}T^2 + (1-x)\varepsilon_s.$$

Подставляя $x = (T/T_c)^4$, получаем

$$E_S = 2\varepsilon_s\left(\frac{T}{T_c}\right)^2\left(\frac{T}{T_c}\right)^2 + \left(1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^4\right)\varepsilon_s = \varepsilon_s\left(1 + \left(\frac{T}{T_c}\right)^4\right).$$

Энергетический выигрыш сверхпроводящего состояния равен:

$$E_N - E_S = 2\varepsilon_s\left(\frac{T}{T_c}\right)^2 - \varepsilon_s\left(1 + \left(\frac{T}{T_c}\right)^4\right) = -\varepsilon_s\left(1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^2\right)^2.$$

Найдем критическое магнитное поле:

$$\frac{B_c^2(T)}{2\mu_0} = E_N - E_S.$$

Тогда

$$\frac{B_c^2(T)}{2\mu_0} = -\varepsilon_s \left(1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^2\right)^2.$$

Следовательно, магнитное поле будет равно

$$B_c(T) = \sqrt{2\mu_0(-\varepsilon_s)} \left(1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^2\right).$$

Или же, если учесть, что $B_c(0) = \sqrt{2\mu_0(-\varepsilon_s)}$, то получаем

$$B_c(T) = B_c(0) \left(1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^2\right).$$

## Вихри Абрикосова

**7.1** Размер куперовской (или же длина когерентности) определяет размер нормальной фазы, в которой куперовских пар нет, поэтому в данном случае большее указанное расстояние является лондоновской глубиной, а меньшее — длиной когерентности.

### Квантование магнитного потока

**7.2 (10 класс)** Будем искать квант магнитного потока в виде

$$\Phi_0 \sim h^\alpha (2e)^\beta m^\gamma c^\delta.$$

Размерность магнитного потока:

$$[\Phi_0] = \frac{\text{кг} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл} \cdot \text{с}}.$$

Используем

$$[h] = \frac{\text{кг} \cdot \text{м}^2}{\text{с}}, \qquad [2e] = \text{Кл}, \qquad [m] = \text{кг}, \qquad [c] = \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

Тогда получаем систему

$$\begin{cases} \alpha + \gamma = 1, \\ 2\alpha + \delta = 2, \\ -\alpha - \delta = -1, \\ \beta = -1. \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \alpha = 1, \qquad \beta = -1, \qquad \gamma = 0, \qquad \delta = 0.$$

Следовательно, получаем, что поток пропорционален

$$\Phi_0 \sim \frac{h}{2e}.$$

**7.2 (11 класс)** При образовании вихря на куперовскую пару действует индуцированное электрическое поле. Поэтому

$$\frac{dp}{dt} = 2eE_{\text{вихр}}.$$

По закону электромагнитной индукции

$$E_{\text{вихр}} \cdot 2\pi r = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

Следовательно,

$$\frac{dp}{dt} = -\frac{2e}{2\pi r}\frac{d\Phi}{dt}, \quad \Longrightarrow \quad p = -\frac{2e}{2\pi r}\Phi..$$

По модулю момент импульса куперовской пары равен

$$L = pr = \frac{2e}{2\pi}\Phi.$$

По правилу квантования Бора–Зоммерфельда

$$L = \frac{nh}{2\pi}.$$

Таким образом поток равен

$$\Phi = \frac{nh}{2e}.$$

При $n = 1$ получаем элементарный квант магнитного потока:

$$\Phi_0 = \frac{h}{2e}.$$

**Первое критическое магнитное поле $B_{c1}$**

**7.3** *а)* Масса куперовской пары равна $2m$. Поэтому её кинетическая энергия равна

$$K = \frac{2mv^2}{2}.$$

По правилу квантования момента импульса $2mvr = \hbar$, откуда $v = \hbar/2mr$,

$$K = \frac{2m}{2} \cdot \frac{\hbar^2}{4m^2r^2} = \frac{\hbar^2}{4mr^2}.$$

*б)* Магнитный момент куперовской пары, движущейся по окружности, равен

$$\mu = IS.$$

Сила тока равна

$$I = \frac{2e}{T} = \frac{2e}{2\pi r/v}.$$

Площадь окружности равна $S = \pi r^2$. Поэтому

$$\mu = \frac{2e}{2\pi r/v} \cdot \pi r^2 = evr = \frac{\hbar e}{2m}.$$

где мы применили $v = \hbar/(2mr)$. Потенциальная энергия магнитного момента в поле равна

$$U = -\mu B = -\frac{\hbar e B}{2m}.$$

*в)* Для оценки первого критического поля приравниваем кинетическую энергию и модуль потенциальной энергии:

$$\frac{\hbar e B_{c1}}{2m} = \frac{\hbar^2}{4m\Lambda^2}.$$

Отсюда

$$B_{c1} = \frac{\hbar}{2e\Lambda^2}.$$

Так как

$$\Phi_0 = \frac{h}{2e} = \frac{\pi\hbar}{e},$$

получаем

$$B_{c1} = \frac{\Phi_0}{2\pi\Lambda^2}.$$

### Второе критическое магнитное поле $B_{c2}$

**7.4** При достижении второго критического поля период решётки вихрей становится порядка длины когерентности:

$$a \simeq \xi.$$

Каждый вихрь несёт один квант потока $\Phi_0$. Поэтому для $N$ вихрей

$$N\Phi_0 = \Phi = BS.$$

Вихри образуют треугольную решётку. Площадь, приходящаяся на один вихрь, для треугольной ячейки равна

$$S_1 \sim \frac{\sqrt{3}}{4}a^2.$$

Тогда

$$N\Phi_0 = B_{c2}\, N\frac{\sqrt{3}}{4}a^2.$$

С учётом $a \simeq \xi$ получаем оценку

$$N\Phi_0 \sim B_{c2} N\xi^2, \quad \Longrightarrow \quad B_{c2} \sim \frac{\Phi_0}{\xi^2}.$$

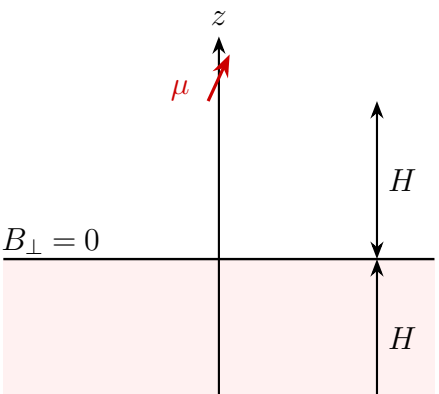
## Метод изображений в сверхпроводниках

### Эффект Мейснера в сверхпроводниках I рода

**8.1** Пусть магнитный момент диполя имеет вид

$$\mu = \mu(\sin\theta\,\mathbf{e}_x + \cos\theta\,\mathbf{e}_z).$$

Исходя из описанного для сверхпроводника I рода условия наша задача занулить нормальную компоненту магнитного поля на поверхности $z = 0$. Для



этого, аналогично методу изображений в электростатике, разместим изображение диполя симметрично относительно плоскости $z = 0$,

$$\mu' = \mu(\sin\theta\,\mathbf{e}_x - \cos\theta\,\mathbf{e}_z).$$

Поле изображения в точке расположения настоящего диполя равно полю магнитного диполя на оси. Расстояние между диполем и его изображением равно $2H$, поэтому

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi(2H)^3}\left[3(\mu',\mathbf{e}_z)\mathbf{e}_z - \mu'\right].$$

Так как $(\mu',\mathbf{e}_z) = -\mu\cos\theta$, то

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0\mu}{4\pi(2H)^3}\left[-\sin\theta\,\mathbf{e}_x - 2\cos\theta\,\mathbf{e}_z\right].$$

Есть несколько способов найти силу взаимодействия реального диполя и его изображения. Мы сначала найдем чему равна потенциальная энергия диполя в поле другого диполя, который расположен абсолютно аналогично диполю-изображению:

$$U = -(\mu,\mathbf{B}).$$

Подставляя найденное поле и вычисляя скалярные произведения, получаем

$$U = \frac{\mu_0\mu^2}{32\pi H^3}\left(\sin^2\theta + 2\cos^2\theta\right) = \frac{\mu_0\mu^2}{32\pi H^3}\left(1 + \cos^2\theta\right).$$

Вертикальная сила направлена вверх и равна

$$F_z = -\frac{\partial U}{\partial r} = -\frac{1}{2}\frac{\partial U}{\partial H} = \frac{3\mu_0\mu^2}{64\pi H^4}\left(1 + \cos^2\theta\right),$$

где $r$ – расстояние между изображением и реальным диполем и его изменение равно удвоенному изменению $H$.

Строго говоря можно также показать, что энергия взаимодействия системы: реального диполя с диполем-изображением (по сути с циркулирующими приповерхностными токами, которые неотличимы по картине полей от диполя-изображения) равна $U' = -(\mu,\mathbf{B})/2$, но в этом случае для нахождения силы, действующей на диполь, нужно формально дифференцировать энергию по $H$, что приведет к тому же результату. Разница в том, что в первом способе мы считали взаимодействие с полями, создаваемыми изображением, а для этого пришлось отдельно учесть как связано реальное смещение диполя с изменением расстояния до его изображения.

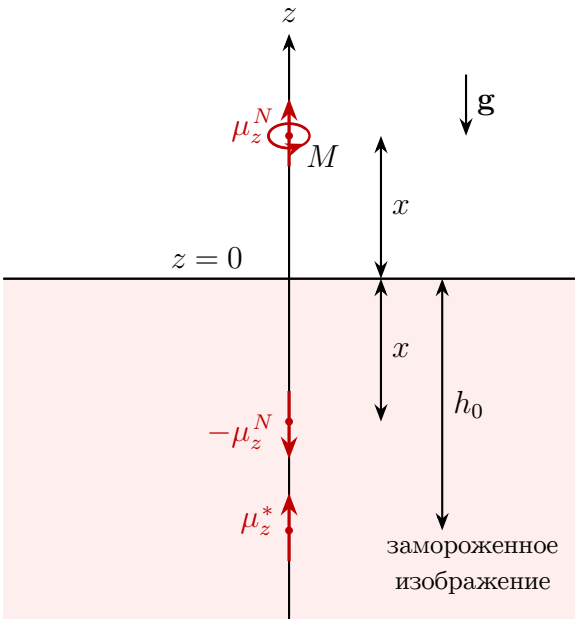
### Виток с током над жестким сверхпроводником II рода

**8.2** Пусть после охлаждения виток сместили в положение на высоте $x$ над поверхностью сверхпроводника. В момент охлаждения виток находился на высоте $h_0$, поэтому нормальная компонента магнитного поля на поверхности $z = 0$ не должна поменяться.

Убедимся, что магнитное поле, а соответственно и его поток, в плоскости $z = 0$ можно сохранить если представить его в виде суммы полей трех диполей – нового положения диполя $\mu_z^N$, его отражения $-\mu_z^N$ и «замороженного» перевернутого диполя в начальном положении $\mu_z^*$ :

$$\mathbf{B}_{xy0} = \mathbf{B}_{xy0}(\mu_z^*, -h_0) + \mathbf{B}_{xy0}(\mu_z^N, x) + \mathbf{B}_{xy0}(-\mu_z^N, -x) = \mathbf{B}_{xy0}(\mu_z^*, h_0).$$

Первое слагаемое отвечает за замороженный поток, а два последних слагаемых вместе не меняют нормальную компоненту поля на поверхности и потому их вклад не учитываем. Сила, действующая на настоящий виток, складывается из двух вкладов: это притяжения к замороженному изображению на глубине $h_0$ и отталкивания от зеркального изображения на глубине $x$. Используя результат задачи 8.1 при $\theta = 0$ запишем выражение для силы взаимодействия с диполями:




$$F_{\text{маг}}(x) = \frac{6\mu_0\mu_z^2}{4\pi}\left(-\frac{1}{(x+h_0)^4} + \frac{1}{(2x)^4}\right).$$

Первый член отрицателен, так как он соответствует притяжению к замороженному изображению, а второй положителен, так как он соответствует отталкиванию от зеркального изображения.

В положении равновесия магнитная сила компенсирует силу тяжести:

$$F_{\text{маг}}(x) = \frac{6\mu_0\mu_z^2}{4\pi}\left(-\frac{1}{(x+h_0)^4} + \frac{1}{(2x)^4}\right) = Mg.$$

Разделим это равенство на $\dfrac{6\mu_0\mu_z^2}{4\pi h_0^4}$:

$$-\frac{1}{\left(1+\dfrac{x}{h_0}\right)^4} + \frac{1}{\left(2\dfrac{x}{h_0}\right)^4} = \frac{4Mg\pi h_0^4}{6\mu_0\mu_z^2}.$$

По условию

$$\frac{4Mg\pi h_0^4}{6\mu_0\mu_z^2} = 1 - \frac{16}{81}.$$

Поэтому

$$-\frac{1}{\left(1+\dfrac{x}{h_0}\right)^4} + \frac{1}{\left(2\dfrac{x}{h_0}\right)^4} = 1 - \frac{16}{81}.$$

Следовательно, легко выражаем отношение

$$\frac{x}{h_0} = \frac{1}{2}.$$

Покажем, что других положительных равновесных положений нет. Обозначим $y = x/h_0$ и введём соответственно функцию

$$f(y) = -\frac{1}{(1+y)^4} + \frac{1}{(2y)^4}.$$

При $0 < y < 1$ функция убывает от $+\infty$ до 0, а правая часть положительна. Значит, положительное решение единственно. Исследуем данное положение на устойчивость: производная

$$f'(y) = \frac{4}{(1+y)^5} - \frac{1}{4y^5}.$$

В точке $y = 1/2$:

$$f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{4}{\left(\frac{3}{2}\right)^5} - \frac{1}{4\left(\frac{1}{2}\right)^5} < 0.$$

Значит, при увеличении $x$ магнитная сила становится меньше силы притяжения, и виток притягивается вниз. При уменьшении $x$ магнитная сила становится больше веса, и виток возвращается вверх. Получается, что найденное нами положение равновесия $x = h_0/2$ устойчиво по вертикали.

*Авторы: Колдунов Л. М., Ломанов К. Д., Пауков М. И., Гриднев И. О.*